

79 공기조화기, 급·배수 펌프, 엘리베이터 등의 기기에 전력을 공급하는 간선을 무엇이라 하는가?

- ① 동력 간선 ② 전등 간선
③ 은폐 간선 ④ 특수용 간선

해설

[간선]

전력을 분기 회로로 공급하기 위한 전선로

- 전등 간선 : 조명설비나 콘센트 등의 소규모 부하에 공급
- 특수용 간선 : 방폭 등 특수 환경에 사용

80 절연물의 손상이 없이 안전하게 흐를 수 있는 최대전류의 값을 무엇이라 하는가?

- ① 피상전류 ② 부하전류
③ 절연전류 ④ 허용전류

해설

[허용전류]

절연물 손상 없이 흐를 수 있는 최대전류

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 바닥면적이 1500 m²인 경우 이 관람실에 설치하여야 하는 출구의 최소 개수는? (단, 각 출구의 유효너비는 3 m 이다)

- ① 2개소
② 3개소
③ 4개소
④ 5개소

해설

[개별 관람실 출구]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제10조(관람실 등으로부터의 출구의 설치기준)

②영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300제곱미터 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 관람실별로 2개소 이상 설치할 것
2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것
3. 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

$$• 1500 \text{ m}^2 \div 100 \text{ m}^2 = 15$$

$$• 15 \times 0.6 = 9 \text{ m}$$

$$• 9 \div 3 = 3 \text{ 개소}$$

82 100세대 이상의 공동주택 신축 시 시간당 최소 얼마 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연 환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는가?

- ① 0.5회
- ② 1.2회
- ③ 1.5회
- ④ 1.8회

해설

[환기설비 기준]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비 기준 등)

① 영 제87조 제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.

1. 30세대 이상의 공동주택
2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물

83 건축물의 에너지 절약설계기준에 따른 권장사항 내용으로 옳지 않은 것은? (건축부분에 한정한다)

- ① 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다.
- ② 건축물 용도 및 규모를 고려하여 건축물 외벽, 천장 및 바닥으로의 열손실이 최소화되도록 설계한다.
- ③ 기밀성을 줄이기 위하여 외기에 직접 면한 거실의 창 및 문 등 개구부 둘레를 기밀테이프 등을 활용하여 외기가 침입하지 못하도록 기밀하게 처리한다.
- ④ 학교의 교실, 문화 및 집회시설의 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)은 1면 이상 자연 채광이 가능하도록 한다.

해설

[권장사항]

[건축물 에너지절약설계기준]

제7조(건축부분의 권장사항)

에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다.

2. 평면계획

나. 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다.

3. 단열계획

가. 건축물 용도 및 규모를 고려하여 건축물 외벽, 천장 및 바닥으로의 열손실이 최소화되도록 설계한다.

4. 기밀계획

다. 기밀성을 높이기 위하여 외기에 직접 면한 거실의 창 및 문 등 개구부 둘레를 기밀테이프 등을 활용하여 외기가 침입하지 못하도록 기밀하게 처리한다.

5. 자연 채광계획

가. 자연 채광을 적극적으로 이용할 수 있도록 계획한다. 특히 학교의 교실, 문화 및 집회시설의 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)은 1면 이상 자연 채광이 가능하도록 한다.

84 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계 기준상 다음과 같이 정의되는 것은?

포접화합물(Clathrate)이나 공융염(Eutectic Salt) 등의 상변화물질을 심야시간에 냉각시켜 동결한 후 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비

- ① 빙축열식 냉방설비
- ② 수축열식 냉방설비
- ③ 잠열축열식 냉방설비
- ④ 현열축열식 냉방설비

해설

[정의]

[건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준]

제3조(정의)

2. “빙축열식 냉방설비”라 함은 심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.
3. “수축열식 냉방설비”라 함은 심야시간에 물을 냉각시켜 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간

에 이를 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.

4. “잠열축열식 냉방설비”라 함은 포접화합물(Clathrate)이나 공융염(Eutectic Salt) 등의 상변화물질을 심야시간에 냉각시켜 동결한 후 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.

85 각 층의 거실면적이 3000 m²이며 층수가 12층인 호텔 건축물에 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수는? (단, 24인승 승강기를 설치하는 경우)

- ① 3대 ② 4대
- ③ 5대 ④ 6대

해설

[승용 승강기의 최소 대수]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 1의2(승용 승강기의 설치기준)

건축물의 용도	6층 이상의 거실 면적의 합계	3천 제곱 미터 이하	3천 제곱미터 초과
1. 가. 문화 및 집회 시설(공연장· 집회장 및 관람 장만 해당한다) 나. 판매시설 다. 의료시설		2대	2대에 3천 제곱미터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
2. 가. 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원 만 해당한다) 나. 업무시설 다. 숙박시설 라. 위락시설		1대	1대에 3천 제곱미터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수

건축물의 용도	6층 이상의 거실 면적의 합계	3천 제곱 미터 이하	3천 제곱미터 초과
	3. 가. 공동주택 나. 교육연구시설 다. 노유자시설 라. 그 밖의 시설	1대	1대에 3천 제곱미터를 초과하는 3천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수

위 표에 따라 승강기의 대수를 계산할 때 8인승 이상 15인승 이하의 승강기는 1대의 승강기로 보고, 16인승 이상의 승강기는 2대의 승강기로 본다.

- 6층 이상 거실면적 = $3000 \times 7 = 21000 \text{ m}^2$
- 3000 m^2 까지 기본 1대
- 초과 2000 m^2 마다 1대 : $18000 \div 2000 = 9$
→ 10대(15인승 이하)
- 16인승 이상이므로 $10 \div 2 = 5$ 대이다.

86 건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것
- ② 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
- ③ 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것
- ④ 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것

해설

[회전문]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제12조(회전문의 설치기준)

영 제39조 제2항의 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것
2. 회전문과 문틀 사이 및 바닥 사이는 다음 각 목에서 정하는 간격을 확보하고 틈 사이를 고무와 고무펠트의 조합체 등을 사용하여 신체나 물건 등에 손상이 없도록 할 것
가. 회전문과 문틀 사이는 5센티미터 이상
나. 회전문과 바닥 사이는 3센티미터 이하
3. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
4. 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 할 것
5. 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것
6. 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것

87 높이 기준이 60m인 건축물에서 허용되는 높이의 최대 오차는?

- ① 0.6 m ② 0.9 m
- ③ 1.0 m ④ 1.2 m

해설

[건축허용오차]

[건축법 시행규칙] - 별표 5 : 건축허용오차

2. 건축물관련 건축기준의 허용오차

항목	허용되는 오차의 범위
건축물 높이	2퍼센트 이내(1미터를 초과할 수 없다)
평면길이	2퍼센트 이내(건축물 전체길이는 1미터를 초과할 수 없고, 벽으로 구획된 각 실의 경우에는 10센티미터를 초과할 수 없다)
출구너비	2퍼센트 이내
반사높이	2퍼센트 이내
벽체두께	3퍼센트 이내
바닥판두께	3퍼센트 이내

$$60 \times 0.02 = 1.2 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ m}$$

88 건축법령상 교육연구시설에 속하지 않는 것은?

- ① 교육원 ② 유치원
③ 어린이집 ④ 직업훈련소

해설

[교육연구시설]

[건축법 시행령]

별표 1 : 용도별 건축물의 종류

10. 교육연구시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)

가. 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다)

나. 교육원(연수원, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다)

다. 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소는 제외한다)

라. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다)

마. 연구소(연구소에 준하는 시험소와 계측계량소를 포함한다)

바. 도서관

※ 어린이집은 아동 관련 시설로 노유자시설에 속한다.

89 판매시설로서 옥내소화전설비를 모든 층에 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

- ① 500 m² 이상 ② 1000 m² 이상
③ 1500 m² 이상 ④ 2000 m² 이상

해설

[옥내소화전설비]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

다. 옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층

가) 연면적 3천 m² 이상인 것(터널은 제외한다)

나) 지하층·무장층(축사는 제외한다)으로서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것

다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것

2) 1)에 해당하지 않는 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 노유자시설, 업무시설, 숙박시설, 위탁시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 장례시설 또는 복합건축물로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층가 연면적 1천 5백 m² 이상인 것

나) 지하층·무창층으로서 바닥면적이 300 m² 이상인 층이 있는 것

다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 300 m² 이상인 층이 있는 것

90 건축법령상 아파트는 주택으로 쓰는 층수가 최소 얼마 이상인 주택을 말하는가?

- ① 3개 층 ② 5개 층
③ 7개 층 ④ 10개 층

해설

[아파트의 정의]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

2. 공동주택

가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

91 건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.5 m 이상 ② 0.7 m 이상
③ 0.9 m 이상 ④ 1.0 m 이상

해설

[굴뚝의 옥상 돌출부]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제20조(건축물에 설치하는 굴뚝)

영 제54조에 따라 건축물에 설치하는 굴뚝은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 1미터 이상으로 할 것. 다만 용마루·계단탑·옥탑등이 있는 건축물에 있어서 굴뚝의 주위에 연기의 배출을 방해하는 장애물이 있는 경우에는 그 굴뚝의 상단을 용마루·계단탑·옥탑등보다 높게 하여야 한다.

92 건축법령상 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하는 것은?

- ① 수련시설
② 공동주택
③ 노유자시설
④ 문화 및 집회시설

해설

[방송 공동수신설비]

[건축법 시행령]

제87조(건축설비설치의 원칙)

④ 건축물에는 방송수신에 지장이 없도록 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 위성방송 수신

설비, 에프엠(FM)라디오방송 수신설비 또는 방송 공동수신설비를 설치할 수 있다. 다만 다음 각 호의 건축물에는 방송 공동수신설비를 설치하여야 한다.

1. 공동주택
2. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로
서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물

93 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

- ① 10 m² 이상 ② 25 m² 이상
③ 33 m² 이상 ④ 45 m² 이상

해설

[소화기구 설치]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비
 - 가. 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.
 - 1) 연면적 33 m² 이상인 것. 다만 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 2분의 1 이상으로 설치할 수 있다.

94 건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단이나 에스컬레이터로부터 2 m 이상의 거리를 둘 것
- ② 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
- ③ 회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것
- ④ 회전문의 중심축에는 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝 부분까지의 길이는 140 cm 이상이 되도록 할 것

해설

[회전문]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제12조(회전문의 설치기준)

영 제39조 제2항의 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것
2. 회전문과 문틀 사이 및 바닥 사이는 다음 각 목에서 정하는 간격을 확보하고 틈 사이를 고무와 고무펠트의 조합체 등을 사용하여 신체나 물건 등에 손상이 없도록 할 것
 - 가. 회전문과 문틀 사이는 5센티미터 이상
 - 나. 회전문과 바닥 사이는 3센티미터 이하
3. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
4. 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 할 것
5. 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것

6. 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것

95 다음의 창문 등의 차면시설의 설치에 관한 기준 내용 중 () 안에 알맞은 것은?

인접 대지경계선으로부터 직선거리
() 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설을 설치하여야 한다.

- ① 1 m ② 2 m
③ 3 m ④ 4 m

해설

[차면시설]

[건축법 시행령] 제56조(창문 등의 차면시설)

인접 대지경계선으로부터 직선거리 2미터 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설(遮面施設)을 설치하여야 한다.

96 용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회 시설군에 속하는 건축물의 용도가 아닌 것은?

- ① 종교시설 ② 수련시설
③ 위락시설 ④ 관광휴게시설

해설

[용도변경]

[건축법] 제19조(용도변경)

1. 허가 대상 : 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

4. 문화집회시설군

가. 문화 및 집회시설

나. 종교시설

다. 위락시설

라. 관광휴게시설

6. 교육 및 복지시설군

가. 의료시설

나. 교육연구시설

다. 노유자시설(老幼者施設)

라. 수련시설

마. 야영장시설

97 건축물의 옥상에 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은? (단, 층수가 11층 이상인 건축물로서 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우)

- ① 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 3000 m² 이상인 건축물
- ② 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 5000 m² 이상인 건축물
- ③ 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 8000 m² 이상인 건축물
- ④ 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 10000 m² 이상인 건축물

해설

[옥상광장]

[건축법 시행령]

제40조(옥상광장 등의 설치)

④ 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물의 옥상에는 다음 각 호의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다.

1. 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우 : 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간
2. 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우 : 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간

98 특정소방대상물이 판매시설인 경우 모든 층에 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은?

- ① 100명 이상 ② 200명 이상
- ③ 500명 이상 ④ 1000명 이상

해설

[소방설비시설]

[소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

- 별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

- 4) 판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널로 한정한다)로서 바닥면적의 합계가 5천 m² 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

99 용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회 시설군에 속하는 건축물의 용도가 아닌 것은?

- ① 종교시설 ② 수련시설
- ③ 위락시설 ④ 관광휴게시설

해설

[용도변경]

[건축법] 제19조(용도변경)

1. 허가 대상 : 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

4. 문화집회시설군

가. 문화 및 집회시설

나. 종교시설

다. 위락시설

라. 관광휴게시설

6. 교육 및 복지시설군

가. 의료시설

나. 교육연구시설

다. 노유자시설(老幼者施設)

라. 수련시설

마. 야영장시설

100 다음은 소방시설의 내진설계에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은?

「지진·화산재해대책법」 제14조 제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계 기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 자동화재탐지설비
- ④ 물분무등소화설비

해설

[소방시설의 내진설계에 관한 기준]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제8조(소방시설의 내진설계)

② 법 제7조에서 “대통령령으로 정하는 소방시설”이란 소방시설 중 옥내소화전설비, 스프링클러설비 및 물분무등소화설비를 말한다.

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률]

제7조(소방시설의 내진설계기준)

「지진·화산재해대책법」 제14조 제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.